# 第五章　定积分与反常积分

## 一、选择题

1. C

解　勘误 B：连续的函数共有 3 个

① 是初等函数，是闭区间上的连续函数，有界

② 不是初等函数. $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}=0$，因此是连续函数，同样是有界函数

③ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1\neq 0$，不是连续函数，但$(0,1]$上，$\left|\dfrac{\sin x}{x}\right|\leqslant 1$所以是有界函数. 这是第一类间断点，没有原函数. 有界且有限个第一类间断点一定可积，因此可积

③ $\lim\limits_{x\to 0} 2x\sin\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2}{x}\cos\dfrac{1}{x^2}$ 是无穷小量－无界量，是一个无界量. 补充：震荡间断点（第二类间断点）的函数有原函数.

2. B

解　回顾：变上限函数一定是连续函数. 可以排除一些不连续的选项，关注分段点即可.

A. $F(1)=0$，$\lim\limits_{x\to 1^+} x^2+(\mathrm{e}-2)x=\mathrm{e}-1\neq 0$，排除

B. $F(1)=1$，$\lim\limits_{x\to 1^+} F(x)=1$

C. $F(1)=2\mathrm{e}$，$\lim\limits_{x\to 1^+} F(x)=\mathrm{e}-1\neq 2\mathrm{e}$，排除

D. $F(1)=2\mathrm{e}$，$\lim\limits_{x\to 1^+} F(x)=\dfrac{1}{3}+\mathrm{e}-2\neq 2\mathrm{e}$，排除

3. B

解　变上限函数一定是连续函数，排除 A. 回顾两个结论

被积函数 $f$ 连续，变上限函数 $F$ 一定是可导的

被积函数 $f$ 有跳跃间断点，变上限函数 $F$ 一定是不可导的

根据题目可知

$$f(0)=0$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-} x+1=1$$

这是一个跳跃间断点

4. B

解　$\alpha$ 对应的被积函数是一个奇函数，积分区间关于原点对称，所以 $\alpha=0$

同理 $\beta=\int_{-\pi}^{\pi}\cos^4 x\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi}\cos^4 x\mathrm{d}x=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 x\mathrm{d}x=4\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3}{4}\pi$.

同理 $\gamma=\int_{-\pi}^{\pi}\sqrt{\pi^2-x^2}\mathrm{d}x$，用几何意义，积分表示原点为圆心半径为 $\pi$ 的上半圆面积，所以 $\gamma=\frac{\pi^3}{2}$

$$\frac{\pi^3}{2}-\frac{3}{4}\pi=\frac{\pi}{2}\left(\pi^2-\frac{3}{2}\right)>0$$

所以 $\gamma>\beta>\alpha$

5. D

解 回顾定积分比较定理，积分上限大于下限，函数的不等号和积分不等号一致. 我们不知道 1 与 $c$ 的大小关系，所以 AB 选项不确定. 但 $c<2$ 可以确定 D 选项

6. B

解 因为同阶同敛散且

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{(1+x)(\ln x)^{\alpha}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x\cdot(\ln x)^{\alpha}}$$

所以 $\int_e^{+\infty}\frac{1}{x\cdot(\ln x)^{\alpha}}\mathrm{d}x$ 与题干反常积分同敛散性

$$\int_e^{+\infty}\frac{1}{x\cdot(\ln x)^{\alpha}}\mathrm{d}x=\int_e^{+\infty}(\ln x)^{-\alpha}\mathrm{d}(\ln x)=\frac{1}{1-\alpha}(\ln x)^{1-\alpha}\Big|_e^{+\infty}$$

看可能存在奇点的地方，即正无穷处

$$\lim_{x\to+\infty}(\ln x)^{1-\alpha}<+\infty\Rightarrow-\alpha+1<0\Rightarrow\alpha>1$$

7. C

解 奇异（瑕）点有正无穷和零，因此必须拆成两个反常积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^{\alpha}(1+x)}\mathrm{d}x=\int_0^{2027}\frac{\arctan x}{x^{\alpha}(1+x)}\mathrm{d}x+\int_{2027}^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^{\alpha}(1+x)}\mathrm{d}x$$

因为

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\arctan x}{x^{\alpha}(1+x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\pi}{2}}{x^{\alpha+1}}$$

所以

$$\int_{2027}^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^{\alpha}(1+x)}\mathrm{d}x\text{ 与 }\frac{\pi}{2}\int_{2027}^{+\infty}\frac{1}{x^{\alpha+1}}\mathrm{d}x=-\frac{\pi}{2\alpha}x^{-\alpha}\Big|_{2027}^{+\infty}\text{ 同敛散}$$

$$\Rightarrow\alpha>0$$

$$\lim_{x\to0}\frac{\arctan x}{x^{\alpha}(1+x)}=\lim_{x\to0}\frac{x}{x^{\alpha}}=\lim_{x\to0}x^{1-\alpha}$$

$$\int_0^{2027}\frac{\arctan x}{x^{\alpha}(1+x)}\mathrm{d}x\text{ 与 }\int_0^{2027}x^{1-\alpha}\mathrm{d}x=\frac{1}{2-\alpha}x^{2-\alpha}\Big|_0^{2027}\text{ 同敛散}$$

$$\Rightarrow 2-\alpha>0\Rightarrow \alpha<2$$

8. B

解 求一次导，阶降一

A：$\arctan x^5 \sim x^5$. 6 阶

B：$x^2\ln(1+x^4)\cdot 2x \sim 2x^7$. 8 阶

C：$3x^2\int_0^{\sin^2 x}\sin t\mathrm{d}t+x^3\cdot\sin(\sin^2 x)2\sin x\cos x$ 与 $3x^6+2x^6$ 同阶. 7 阶

D：$(1-\sqrt{\cos x})^2=\{1-[1-(1-\cos x)]^{\frac{1}{2}}\}^2\sim\left[\frac{1}{2}(1-\cos x)\right]^2\sim\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}x^2\right)^2\sim\frac{1}{16}x^4$. 5 阶

9. C

解 用奇函数过点(0,0)，$f$ 不一定是常数函数，所以排除 A. 变限积分求导是偶函数，那么变限函数是奇函数. 分别求导讨论

B：$f^2(x)$ 不确定奇偶性

C：$x(f(x)-f(-x))$ 偶函数

D：$x(f(x)+f(-x))$ 奇函数

## 二、填空题

1. $\frac{\pi}{16}$

解 原式 $=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\cos^4 x\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos^2 x)\cos^4 x\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 x-\cos^6 x\mathrm{d}x$

$$=2\left(\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{16}$$

2. $2\pi$

解 原式 $=4\int_0^{\pi}\cos^2 x\mathrm{d}x+2\int_{-\pi}^{\pi}\sin^3 x\cos^2 x\mathrm{d}x=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\mathrm{d}x=8\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=2\pi$

3. $\pi$

解 原式 $=\int_{-1}^{1}2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}x^3\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$

第一项积分是半径为 1 的圆面积，第二项积分被积函数是奇函数，积分区间关于原点对称

$$=2\cdot\frac{1}{2}\cdot\pi\cdot 1^2=\pi$$

4. $2\ln 2$

解 原式$=\int_1^{+\infty}\ln(1+x)\mathrm{d}\left(-\frac{1}{x}\right)=-\frac{1}{x}\ln(1+x)\Big|_1^{+\infty}+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}(\ln(1+x))$

$=-\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x}\ln(1+x)\right)+\ln 2+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x=\ln 2+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}-\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x$

$=\ln 2+\ln\left(\frac{x}{1+x}\right)\Big|_1^{+\infty}=\ln 2-\ln\frac{1}{2}=2\ln 2$

5. $\frac{\pi}{2}$

解 令 $x=\sec t$,原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec t\cdot\tan t}{\sec t\cdot\tan t}\mathrm{d}t=t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2}$

6. 1

解 对 $x$ 求导得

$$f(\mathrm{e}^x+1)\cdot\mathrm{e}^x=1$$

当 $x=0$ 得 $f(2)\cdot 1=1$

7. $\cos^2 x$

解 令 $x-t=u$,

$$\int_x^0\cos^2 u(-\mathrm{d}u)=\int_0^x\cos^2 u\mathrm{d}u$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_0^x\cos^2 u\mathrm{d}u\right)=\cos^2 x$$

8. $-1$

解 两边代入 $x=0$ 可得 $y(0)=0$

两边同时对 $x$ 求导得

$$\mathrm{e}^{-(x+y)^2}\cdot(1+y')=\int_0^x\sin t^2\mathrm{d}t+x\cdot\sin x^2$$

再代入 $x=0$ 可得 $y'(0)=-1$

9. $f(x)=\frac{1}{4}(x-1)^2-\frac{1}{6}$

解 令 $2t=u$,$\int_0^1 f(2t)\mathrm{d}(2t)=\int_0^2 f(u)\mathrm{d}u=A$

令 $2x+1=u\Rightarrow x=\frac{u-1}{2}$,有 $f(u)=\frac{(u-1)^2}{4}+A$

$$\int_0^2 f(u)\mathrm{d}u=\int_0^2\frac{(u-1)^2}{4}+A\mathrm{d}u=\int_0^2\frac{(u-1)^2}{4}\mathrm{d}u+2A$$

$$\Rightarrow A=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3}(u-1)^3\Big|_0^1+2A$$

$$A = -\frac{1}{12}[1^3 - (-1)^3] = -\frac{1}{6}$$

$$f(x) = \frac{1}{4}(x-1)^2 - \frac{1}{6}$$

## 三、解答题

1. $\frac{\pi}{6}$

解 令 $\ln x = u$，原式 $= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{1}{\sqrt{u}\sqrt{1-u}}\mathrm{d}u$

令 $u = \sin^2 t$，得

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{2(\sin t \cdot \cos t)}{\sin t \cdot \cos t}\mathrm{d}t = 2\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{6}$$

2. $-\frac{2\sqrt{3}}{3} + \sqrt{2}$

解 令 $x = \tan t$，原式 $= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec^2 t}{\tan^2 t \cdot \sec t}\mathrm{d}t = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\mathrm{d}(\sin t)}{\sin^2 t}$

$$= -\frac{1}{\sin t}\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = -\frac{2\sqrt{3}}{3} + \sqrt{2}$$

3. $\frac{\pi}{4\mathrm{e}^2}$

解 令 $x+1 = t$，原式 $= \int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^t}{\mathrm{e}^{2t} + \mathrm{e}^4}\mathrm{d}t = \int_2^{+\infty} \frac{1}{(\mathrm{e}^t)^2 + (\mathrm{e}^2)^2}\mathrm{d}\mathrm{e}^t$

$$= \frac{1}{\mathrm{e}^2}\arctan\frac{\mathrm{e}^t}{\mathrm{e}^2}\Big|_2^{+\infty} = \frac{1}{\mathrm{e}^2}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$$

4. 1

解 令 $x - t = u$，原式 $= \int_x^0 (x-u)f(u)(-\mathrm{d}u)$

$$= x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u - \int_0^x uf(u)\mathrm{d}u = 1 - \cos x$$

两边同时对 $x$ 求导得

$$\int_0^x f(u)\mathrm{d}u + xf(x) - xf(x) = \sin x$$

所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(u)\mathrm{d}u = \sin x\Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = 1$$

5. $-4\ln 2+8-2\pi$

解 原式$=2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}\sqrt{x}=2f(x)\sqrt{x}\Big|_0^1-2\int_0^1\sqrt{x}\mathrm{d}f(x)$

$=-2\int_0^1\sqrt{x}\dfrac{\ln(1+x)}{x}\mathrm{d}x=-4\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}\sqrt{x}$

$=-4\sqrt{x}\ln(1+x)\Big|_0^1+4\int_0^1\dfrac{\sqrt{x}}{1+x}\mathrm{d}x$

令$\sqrt{x}=u$,原式$=-4\ln 2+4\int_0^1\dfrac{u}{1+u^2}\mathrm{d}u^2=-4\ln 2+8\int_0^1\dfrac{1+u^2-1}{1+u^2}\mathrm{d}u$

$=-4\ln 2+8\int_0^1\dfrac{u^2+1-1}{u^2+1}\mathrm{d}u=-4\ln 2+8(u-\arctan u)\Big|_0^1$

$=-4\ln 2+8-2\pi$

6. $\dfrac{3}{2}$

解 用等价无穷小替换,原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\mathrm{d}t}{\frac{1}{3}x^5}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\mathrm{d}t}{\frac{1}{3}x^4}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cdot\cos x}{\frac{4}{3}x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x\cdot 2x\cdot\cos x}{\frac{4}{3}x^3}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\cos x}{\frac{4}{3}}=\dfrac{3}{2}$

7. $2\mathrm{e}^2$

解 题干方程代入 $t=0$ 得 $x(0)=1$

题干方程两边同时对 $t$ 求导得

$$\cos t-\mathrm{e}^{-(x-t)^2}(x'(t)-1)=0$$

代入 $t=0$ 得 $x'(0)=\mathrm{e}+1$

再次两边同时对 $x$ 求导得

$$-\sin t+\mathrm{e}^{-(x-t)^2}(2(x-t)(x'(t)-1)^2-x''(t))=0$$

代入 $t=0$ 得

$$\mathrm{e}^{-1}[2\mathrm{e}^2-x'']=0$$

所以 $x''(0)=2\mathrm{e}^2$

8. $\left(3t-\frac{1}{4t^3}\right)e^{-t^4}$

解 $$\frac{dy}{dx}=\frac{e^{t^4}+te^{t^4}\cdot 4t^3}{2t\cdot e^{t^4}}=\frac{1+4t^4}{2t}=\frac{1}{2t}+2t^3$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{-\frac{1}{2t^2}+6t^2}{2t\cdot e^{t^4}}=\left(3t-\frac{1}{4t^3}\right)e^{-t^4}$$

9. $2\cos x-x\sin x-\cos x+C$

解 令 $tx=u$

$$\int_0^1 f(tx)dt=\int_0^x f(u)\frac{1}{x}du=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)du=f(x)+x\sin x$$

所以$\int_0^x f(u)du=xf(x)+x^2\sin x$，两边同时求导得

$$f(x)=f(x)+xf'(x)+2x\sin x+x^2\cos x$$

$$f'(x)=-2\sin x-x\cos x$$

$$f(x)=2\cos x-\int x d\sin x=2\cos x-x\sin x+\int\sin x dx$$

$$=2\cos x-x\sin x-\cos x+C$$

10.

解 $$f(x)=\int_0^x t(x-t)dt+\int_x^1 t(t-x)dt=\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}$$

$f'(x)=x^2-\frac{1}{2}$，其极值点是 $x=\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$f''(x)=2x$$

总结

| $x$ | $\left(0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | $\left(\frac{1}{\sqrt{2}},1\right)$ |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 单减凹区间 | 极小值 | 单增凹区间 |
| $f'(x)$ | $-$ | 0 | $+$ |
| $f''(x)$ | $+$ | | $+$ |

极小值是

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

11. $2\pi(\sqrt{2}-1)$

解 原式$=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{n}{\sqrt{n^2+kn}}\frac{\pi}{n}=\pi\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k}{n}}}\frac{1}{n}$

$$= \pi\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x = \pi \cdot 2(\sqrt{1+x})\Big|_0^1 = 2\pi(\sqrt{2}-1)$$

12. $\frac{\pi}{4}$

解 原式$= \lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{n^2-k^2}}{n^2+1} = \lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt{1-\left(\frac{k}{n}\right)^2}\,\frac{1}{n+\frac{1}{n}}$

$$= \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{1-\left(\frac{k}{n}\right)^2}\,\frac{1}{n} = \int_0^1\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$$

积分几何含义是半径为 1 的圆的面积的四分之一，所以答案是$\frac{\pi}{4}$.

13.

解 根据积分中值定理 $\exists\,\xi_1 \in \left(a,\frac{a+b}{2}\right),\xi_2 \in \left(\frac{a+b}{2},b\right)$满足

$$\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}x = f(\xi_1)\left(\frac{a+b}{2}-a\right) = \frac{1}{2}(b-a)f(\xi_1)$$

$$\int_{\frac{a+b}{2}}^{b} f(x)\mathrm{d}x = f(\xi_2)\left(b-\frac{a+b}{2}\right) = \frac{1}{2}(b-a)f(\xi_2)$$

因为$\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}x = \int_{\frac{a+b}{2}}^{b} f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(b-a)f(b)$，所以 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=f(b)$. 根据罗尔定理，$\exists\,\eta_1 \in (\xi_1,\xi_2),\eta_2 \in (\xi_2,b)$ 使得 $f'(\eta_1)=f'(\eta_2)=0$，再用一次罗尔定理，$\exists\,\xi\in(\eta_1,\eta_2)$ 使 $f''(\xi)=0$.

14.

解 令 $x = nT+\alpha, 0 \leqslant \alpha < T$，有

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = \int_0^{nT+\alpha} f(t)\mathrm{d}t = \int_0^{nT} f(t)\mathrm{d}t + \int_{nT}^{nT+\alpha} f(t)\mathrm{d}t$$

由积分中值定理可得，$\exists\,\xi\in(nT,nT+\alpha)$

$$\int_{nT}^{nT+\alpha} f(t)\mathrm{d}t = \alpha f(\xi)$$

这是一个常数. 所以

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x} = \lim_{n\to\infty}\frac{n\int_0^T f(t)\mathrm{d}t+\alpha f(\xi)}{nT+\alpha} = \lim_{n\to\infty}\frac{n\int_0^T f(t)\mathrm{d}t}{nT+\alpha}$$

$$\frac{\int_0^T f(t)\mathrm{d}t}{T} = \lim_{n\to\infty}\frac{n\int_0^T f(t)\mathrm{d}t}{(n+1)T} \leqslant \lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x} \leqslant \lim_{n\to\infty}\frac{n\int_0^T f(t)\mathrm{d}t}{nT} = \frac{\int_0^T f(t)\mathrm{d}t}{T}$$

由夹逼定理得证 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x} = \frac{\int_0^T f(t)\mathrm{d}t}{T}$